



ระบบแดชบอร์ดประเมินและติดตาม ความปลอดภัยทางไซเบอร์ มข.

KKU Security Scorecard & Vulnerability Management Dashboard

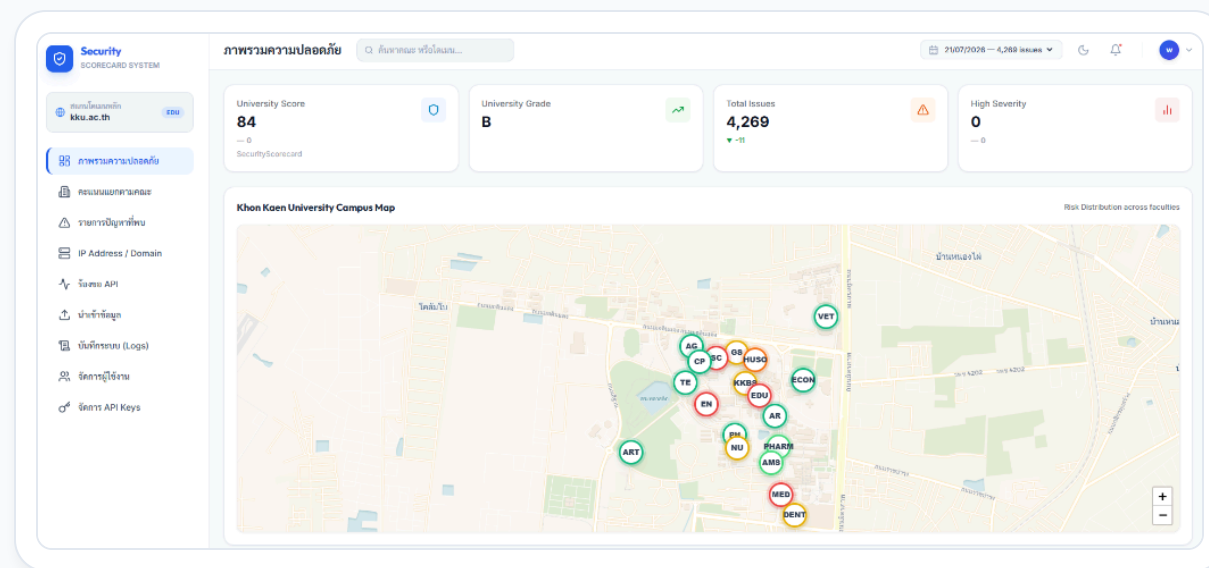


01. OVERVIEW

ทำอะไร (What is it?)

KKU Security Scorecard คือ แดชบอร์ดประเมินความปลอดภัยไซเบอร์แบบ Full-stack รวบรวมข้อมูลสถานะช่องโหว่ความเสี่ยงของทุกคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- **Security Rating:** ประเมินระบบเครือข่าย โดเมน และเว็บไซต์ โดยตัดเกรด A-F เพื่อให้เห็นภาพระดับความปลอดภัยที่เข้าใจง่าย
- **Centralized Database:** จัดเก็บข้อมูลจาก API และ CSV Import วิเคราะห์ประวัติย้อนหลังและแนวโน้มความเสี่ยง
- **Interactive Map:** แสดงพิกัดที่ตั้งคณะย่อยและปักหมุดสีตามเกรดความปลอดภัยเพื่อชี้เป้าจุดอ่อนได้ทันที





02. MOTIVATION

ทำไมถึงทำ (Why did we do it?)

- **โครงข่ายขนาดใหญ่:** มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคณะและหน่วยงานย่อยมากกว่า 21 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งบริหารจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายของตนเอง
- **ความเสี่ยงรอบด้าน:** เผชิญกับภัยคุกคาม เช่น การละเลยการอัปเดตระบบ (Patching), โดเมนหลอกลวง, DNS Spoofing และช่องโหว่บนแอปพลิเคชันเว็บ
- **ขาดภาพรวม (No Visibility):** เดิมที่ไม่มีระบบแดชบอร์ดที่รวมข้อมูลประเมินคะแนนของทุกหน่วยงาน ทำให้ผู้บริหารและศูนย์คอมพิวเตอร์ขาดข้อมูลภาพรวม
- **ประสานงานล่าช้า:** เมื่อพบช่องโหว่ความเสี่ยง การชี้เป้าหาผู้รับผิดชอบและอุปกรณ์ที่เจาะจงทำได้ยากและใช้เวลานาน

🔔 ภัยคุกคามไซเบอร์และช่องทางรั่วไหล

หากหน่วยงานย่อยเพียงจุดเดียวมีช่องโหว่ อาจกลายเป็นประตูทางเข้า (Entry Point) ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีเครือข่ายหลักทั้งหมดของมหาวิทยาลัยได้

* ปัญหาหลัก: ขาด Single Source of Truth



03. SOLUTION

แก้ปัญหาอย่างไร (How we solve it)

- **ดึงข้อมูลอัตโนมัติและแมนนวล:** เชื่อมต่อตรงกับ SecurityScorecard API เพื่อตรวจสอบข้อมูลสด และรองรับการอัปโหลดข้อมูลจากไฟล์ภายนอก (CSV Upload)
- **แมปปิงโดเมนอัจฉริยะ:** พัฒนาอัลกอริทึมวิเคราะห์โดเมนและไอพีของโฮสต์ที่มีความเสี่ยง แล้วคัดกรองจัดกลุ่มเข้าสู่คณะที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ
- **แสดงผลเชิงตำแหน่ง:** แผนที่วิทยาเขต (Leaflet Map) แสดงผลหมุดโลโก้คณะและเปลี่ยนสีหมุดตามเกรดความปลอดภัย ช่วยให้เจาะลึกพื้นที่และคณะที่มีช่องโหว่ได้อย่างทันที

คณะเทคนิคการแพทย์
Faculty of Associated Medical Sciences

GRADE B

85.0
SCORE

✕

รายการปัญหาที่พบ

สินทรัพย์

ประวัติคะแนน

💡 วิธีการคำนวณคะแนน: ระบบใช้สมการ Exponential Decay $100 \times e^{(-\text{ผลรวมแต้มลดทอน}/150)}$ เพื่อลดทอนคะแนนอย่างสมคูล (ไม่ใช้การนำแต้มมาลบออกจาก 100 โดยตรง)

🛡️ Content Security Policy (CSP) Missing

<http://36ams.kku.ac.th/>

แต้มลดทอน (Impact): 1.160

🛡️ Website does not implement X-Content-Type-Options Best Practices

<http://36ams.kku.ac.th/>

แต้มลดทอน (Impact): 1.160

🛡️ Website does not implement X-Content-Type-Options Best Practices

<http://ams.kku.ac.th/>

แต้มลดทอน (Impact): 1.160

🛡️ Content Security Policy (CSP) Missing

<http://ams.kku.ac.th/>

แต้มลดทอน (Impact): 1.160

🛡️ Website does not implement X-Content-Type-Options Best Practices

<http://amsalumni.kku.ac.th/>

แต้มลดทอน (Impact): 1.160

🛡️ Content Security Policy (CSP) Missing

<http://amsalumni.kku.ac.th/>

แต้มลดทอน (Impact): 1.160



04. TECHNOLOGY

ทำอะไร (How did we do it?)

สถาปัตยกรรมระบบ (Full-stack Monorepo)

พัฒนาและจำลองสภาพแวดล้อมเครือข่ายด้วย Docker-compose เพื่อความเสถียรและแยกการประมวลผลออกเป็นบริการย่อย (Services)

- **Frontend:** พัฒนาโดย Next.js แสดงแผนที่โต้ตอบด้วย Leaflet.js และกราฟความเสี่ยงในรูปแบบ Light Mode
- **Backend:** พัฒนาโดย Express (Node.js) พร้อม Prisma Client เชื่อมต่อ PostgreSQL
- **Data Processor:** สคริปต์ Python วิเคราะห์ คัดกรองข้อมูล และแปลงพิกัด
- **Security Engine:** เข้ารหัสคีย์และข้อมูลความลับของระบบด้วย AES-256-GCM

The screenshot shows a security dashboard titled "IP Address / Domain". It features a search bar and several summary cards: "Total Assets 1,249", "Web 1191", "DNS 27", and "IP Addresses 30". Below these is a table with columns: #, ASSET / DOMAIN, TYPE, ORGANIZATION, and ISSUES. The table lists 13 assets, including IP addresses and domains, categorized by type and organization, with a corresponding number of issues for each.

#	ASSET / DOMAIN	TYPE	ORGANIZATION	ISSUES
1	202.28.118.200	IP Address	กองทัพไทยสื่อสารสนเทศ	144
2	gs.sc.kku.ac.th	DNS	คณะวิทยาศาสตร์	125
3	file.sc.kku.ac.th	DNS	คณะวิทยาศาสตร์	81
4	stat.sc.kku.ac.th	DNS	คณะวิทยาศาสตร์	46
5	ricoh-staff.kku.ac.th	DNS	กองทัพไทยสื่อสารสนเทศ	42
6	202.28.95.223	IP Address	กองทัพไทยสื่อสารสนเทศ	40
7	202.28.94.209	IP Address	กองทัพไทยสื่อสารสนเทศ	38
8	ic-nurse.kku.ac.th	DNS	คณะพยาบาลศาสตร์	31
9	202.28.93.199	IP Address	กองทัพไทยสื่อสารสนเทศ	30
10	202.28.93.225	IP Address	กองทัพไทยสื่อสารสนเทศ	30
11	somsri.en.kku.ac.th	DNS	คณะวิศวกรรมศาสตร์	30
12	202.28.95.174	IP Address	กองทัพไทยสื่อสารสนเทศ	26
13	202.28.93.3	IP Address	กองทัพไทยสื่อสารสนเทศ	25



05. OUTCOMES

ผลลัพธ์เป็นอย่างไร (Results)

- **ระบบติดตามศูนย์กลาง (Centralized Dashboard):** ฝ่ายไอทีส่วนกลางสามารถมองเห็นคะแนนสุขภาพความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยได้ครอบคลุมแบบ 360 องศา
- **วิเคราะห์ชี้เป้าแม่นยำ:** ทราบพิกัดและโดเมนของเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องโหว่ความเสี่ยงโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาแยกส่วน
- **ความตระหนักร่วมกัน:** แต่ละคณะเห็นระดับความปลอดภัยของตนเองผ่านระบบเกรด ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและประสานงานแก้ไขได้เร็วขึ้น

รายการปัญหาที่พบ

🔍 ค้นหาตามชื่อโดเมน...

📅 21/07/2026 — 4,269 issues

🔍 Search by organization, factor, issue type, or asset...

🔼 Filter 📄 Export

ORGANIZATION	FACTOR	ISSUE TYPE	SEVERITY	ASSET	ASSET TYPE	URL	IMPACT	TIME
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	Application Security	Content Security Policy (CSP) MI...	LOW	kap1.kku.ac.th	Web	http://kap1.kku.ac.th/ ⓘ	1..160	21 Jul 2026, 00:01
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	Application Security	Website does not implement X-C...	LOW	kap1.kku.ac.th	Web	http://kap1.kku.ac.th/ ⓘ	1..160	21 Jul 2026, 00:01
สำนักหอสมุด	Application Security	Content Security Policy (CSP) MI...	LOW	library.kku.ac.th	Web	http://www.library.kku.ac.th/ ⓘ	1..160	21 Jul 2026, 00:01
สำนักหอสมุด	Application Security	Content Security Policy (CSP) MI...	LOW	libdevices.kku.ac.th	Web	http://libdevices.kku.ac.th/ ⓘ	1..160	21 Jul 2026, 00:01
สำนักหอสมุด	Application Security	Website does not implement X-C...	LOW	libdevices.kku.ac.th	Web	http://libdevices.kku.ac.th/ ⓘ	1..160	21 Jul 2026, 00:01
สำนักหอสมุด	Application Security	Content Security Policy Contains...	LOW	libebook.kku.ac.th	Web	https://libebook.kku.ac.th/ ⓘ	0..240	21 Jul 2026, 00:01
สำนักหอสมุด	Application Security	Content Security Policy (CSP) MI...	LOW	libcs.kku.ac.th	Web	http://libcs.kku.ac.th/ ⓘ	1..160	21 Jul 2026, 00:01
สำนักหอสมุด	Application Security	Website does not implement X-C...	LOW	reflib.kku.ac.th	Web	http://reflib.kku.ac.th/ ⓘ	1..160	21 Jul 2026, 00:01
สำนักหอสมุด	Application Security	Website does not implement X-C...	LOW	libroom.kku.ac.th	Web	http://libroom.kku.ac.th/ ⓘ	1..160	21 Jul 2026, 00:01
สำนักหอสมุด	Application Security	Content Security Policy (CSP) MI...	LOW	collib.kku.ac.th	Web	http://collib.kku.ac.th/ ⓘ	1..160	21 Jul 2026, 00:01
สำนักหอสมุด	Application Security	Website does not implement X-C...	LOW	lib.kku.ac.th	Web	http://lib.kku.ac.th/ ⓘ	1..160	21 Jul 2026, 00:01



06. LAUNCH

ใช้งานระบบจริง (Live Dashboard)

เปิดแดชบอร์ดติดตามความปลอดภัยทางไซเบอร์ มข.

<https://odt-scorecard.kku.ac.th/dashboard>



ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อขอรับสิทธิ์ใช้งานผ่านระบบ KCU SSO ด้วย
บัญชี @kkumail.com

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบ

* คลิกที่ปุ่มด้านบนเพื่อเปิดหน้าแดชบอร์ดรายงานช่องโหว่ความเสี่ยงแยกตามคณะใน
แท็บใหม่

